

草图设计方案 — 用户调研候选图表

A Visual Trace Map of Edinburgh Place Names in Literature | Merritt Wang | for discussion with Uta Hinrichs

方向一：作者空间指纹 (Author Spatial Fingerprint)

检验标准：能否让用户仅凭图形一对一辨识出作者，而非多个作者画出相似的形状 (one-to-one, not many-to-one)。

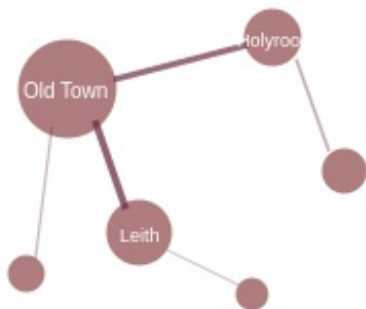
① 雷达图 Radar Chart通用  固定若干高频地名为轴，作者在每个地名上的提及频率决定轴上点的位置，连成多边形。 优势 结构清晰，多边形"鼓出方向"直观对应作者偏好的区域 风险 轴的数量/选择会直接影响形状区分度，选不好所有作者可能看起来相似	② 小图表网格 Small Multiples通用 / 大样本  每位作者单独占一个小方框，用气泡大小/位置表示该作者的地名分布，所有方框并排展示。 优势 适合一次性横向比较5-10位作者，不会因线条交叉而混乱 风险 单个图本身信息量较低，依赖横向对比才有意义
③ 色彩地图缩略图 Color Map Silhouette偏大众  用简化的城市轮廓代替坐标系统，作者常提到的区域颜色更深，其他区域更浅。 优势 无需理解"轴"的概念，对没有可视化背景的大众更直觉 风险 若整体颜色都集中在市中心，区分度可能不足	④ 条形指纹 Bar-code Fingerprint偏专家  把每个地名转换成一条竖线，高度代表提及频率，所有竖线按固定顺序排成一排，形成类似条形码的轮廓。 优势 极简、信息密度高，适合大批量排列比较（如"指纹墙"） 风险 对不熟悉数据图表的用户而言抽象度偏高，可能不如雷达图直观

方向二：叙事拓扑网络 (Narrative Topology)

检验标准：能否让用户看出"叙事上的近"与"地理上的近"是两件不同的事，即关系结构的可读性。

① 力导向网络图 Force-directed Network

偏专家



size = mention freq, edge = co-occurrence strength

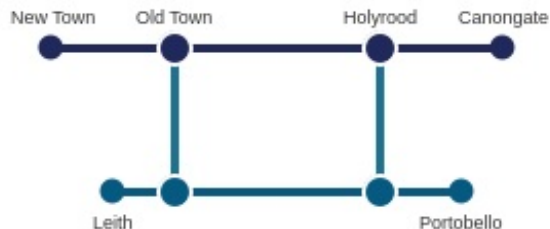
地名作为节点（大小=提及频次），共现关系作为连线（粗细=共现强度），由算法自动聚类排布。

优势 自动呈现地名之间的自然聚集结构，能发现非预期的"小圈子"

风险 节点一多容易变成视觉上的"毛线团"，普通用户阅读门槛较高

② 地铁图拓扑 Metro-map Topology

偏大众



connections only — geography discarded

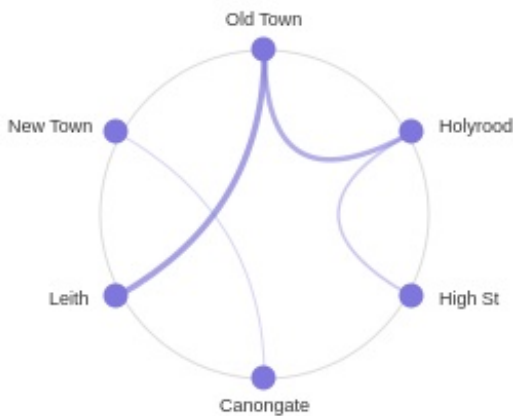
解决同样的共现关系问题，但强制用横平竖直的"地铁线路"风格呈现，呼应项目brief中提到的伦敦地铁图。

优势 视觉秩序感强，叙事关系被转译为清晰的"换乘"逻辑，更易读

风险 地名一多时，地铁图式布局算法本身是图形学难题，可能需要限制展示数量

③ 弦图 Chord Diagram

通用



arc thickness = co-occurrence strength

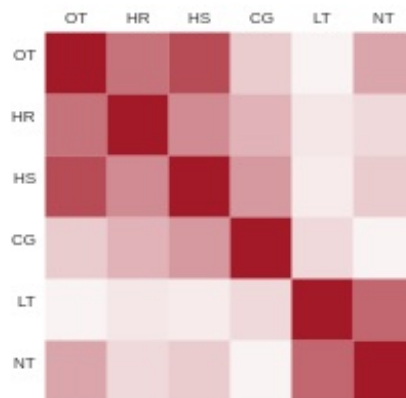
地名沿圆周排列，两个地名之间的共现关系用弧线连接，弧线粗细代表强度。

优势 全局视角强，容易发现"枢纽"地名（汇聚大量连线的点）

风险 弧线一多会显得拥挤，远距离的弱关系容易被忽略

④ 邻接矩阵热力图 Adjacency Matrix Heatmap

偏专家



cell darkness = co-occurrence strength

纵横轴均为地名列表，格子颜色深浅代表两个地名共现的强度，是最"精确"的呈现方式。

优势 数值关系最精确，没有视觉布局带来的歧义，适合细致分析

风险 对大众用户不友好，视觉上更像数据表格，缺乏故事感

方向	候选设计	核心辨识维度	适合受众
指纹	雷达图	多边形形状	通用
	小图表网格	横向配对扫视	通用 / 大样本
	色彩地图缩略图	颜色块位置	偏大众

	条形指纹	轮廓起伏	偏专家
拓扑	力导向网络	自然聚类	偏专家
	地铁图拓扑	秩序化的连接	偏大众
	弦图	枢纽节点识别	通用
	邻接矩阵热力图	精确数值关系	偏专家

调研设计说明：计划面向两类人群（地理/文学领域从业者、广泛大众）开展线上调研。介绍草图时不过度解释每张图的具体含义，仅说明项目目的，观察用户能否独立完成"区分作者"或"识别叙事关系"的任务，并辅以投票收集"哪种设计更直观"的主观偏好。